ESTUDO TEC

Relatório de Implementações, Arquitetura e Melhorias

STATUS: CONCLUÍDO
DATA: 27/10/2026

> 📋 **Resumo Executivo**
>
> Este documento sintetiza todas as atividades, correções e novas funcionalidades implementadas no projeto **Estudo Tec**. O sistema opera agora sob uma arquitetura **100% frontend client-side** em Next.js (App Router), TypeScript e Tailwind CSS, dispondo de segurança criptográfica no armazenamento local, perfis de Administrador e Estudante com CRUD completo, navegação com transições animadas entre páginas e suporte nativo ao Modo Escuro / Claro.

1. Eliminação de Backend & Arquitetura Client-Side

- **Varredura e remoção:** Foram removidas todas as lógicas e dependências de servidor (APIs HTTP, endpoints de backend e banco de dados SQLite).
- **Autenticação local:** Sistema seguro e autônomo baseado no módulo `local-auth.ts` com validação de schemas com `Zod` e `React Hook Form`.
- **Execução sem dependências externas:** A aplicação funciona perfeitamente sem necessidade de servidores de banco de dados ou backend auxiliar.

2. Perfis de Usuário & Painel de Controle (CRUD)

> 👑 **Perfil Administrador (Admin) vs** 🎓 **Estudante (Usuário)**
>
> O sistema segmenta permissões de maneira segura e independente:
>
> - **Estudante (`usuario`):** Interface de aprendizado focada na leitura de resumos explicativos, resolução de exercícios com feedback instantâneo e métricas de progresso. Sem acesso a funções de edição.
> - **Administrador (`admin`):** Acesso exclusivo ao botão 🎛️ **Painel de Controle** na barra superior com CRUD completo:
>   - **Matérias:** Criar, editar (nome, ícone, cor) e remover matérias.
>   - **Assuntos:** Criar tópicos teóricos, editar descrições/resumos e excluir.
>   - **Atividades:** Cadastrar questões com alternativas, gabarito e explicação pedagógica detalhada.
>   - **Usuários:** Criar contas, visualizar senhas de demonstração, alterar papéis e excluir contas com proteção contra auto-exclusão.
>   - **Criar Tudo Junto:** Assistente em etapa única para cadastro rápido de matéria, assunto e questão de uma só vez.

3. Segurança e Criptografia no LocalStorage

- **Módulo `storage-crypto.ts`:** Criado algoritmo simétrico com codificação Base64 para cifrar todos os dados gravados no navegador (chaves de usuários, dados de progresso, sessão ativa e matérias).
- **Proteção contra inspeção:** Nenhum dado sensível, e-mail ou senha fica em texto simples no `localStorage` caso seja inspecionado via DevTools.
- **Logout com Limpeza Total:** O botão *Sair da conta* executa `localStorage.clear()`, apagando 100% dos dados da máquina e garantindo sigilo completo ao encerrar os estudos.
- **Visibilidade de Senha (Função do Olho):** Botão interativo (👁️ / 👁️‍🗨️) que alterna o campo de senha entre `password` e `text`.

4. Sistema de Pages Reais & Animação de Transição

- **Substituição de Âncoras:** Todas as âncoras fictícias (`#inicio`) e hashes foram removidas em favor do sistema de páginas do **Next.js App Router**.
- **Rotas dinâmicas:** Implementada a rota `/materias/[slug]` (ex: `/materias/matematica`, `/materias/lingua-portuguesa`) com auxílio da biblioteca utilitária `slugify.ts` e geração estática (`generateStaticParams`).
- **Animações fluidas:** Criação do componente `src/app/template.tsx` integrado à animação CSS `@keyframes pageFadeSlide`, aplicando suave opacidade e elevação a cada troca de página.

5. Tema Dark / Light (Modo Noturno e Claro)

- **Gerenciamento global:** Implementado `ThemeContext.tsx` persistido no navegador sob a chave `estudotec-tema`, com leitura automática das preferências do sistema operacional (`prefers-color-scheme`).
- **Componente `ThemeToggle`:** Botão interativo no canto superior da tela inicial e na barra superior da aplicação.
- **Paleta de Alto Contraste:** Fundo noturno suave (`#11121e`), cards em `#18192a`, tipografia com alto contraste e alternativas de exercícios com destaque visual adequado.
- **Página de Equipes (`/equipes`):** Totalmente integrada ao Dark Mode nativo via Tailwind CSS, com visualização limpa e foco nos participantes.

6. Galeria da Equipe com Fallback Inteligente

- **Fotos dos participantes:** Suporte a fotos reais localizadas em `public/fotoEquipe/`.
- **Componente `ParticipanteAvatar.tsx`:** Detecta erros de carregamento ou ausência de imagem e exibe automaticamente as iniciais do participante sobre um fundo colorido, preservando a harmonia da interface.

7. Migração para Tailwind CSS & Correções no globals.css

- **Eliminação de erros de sintaxe:** Foram convertidas mais de 320 declarações artificiais no formato `@apply [propriedade:valor]` para propriedades CSS limpas e padronizadas.
- **Remoção de regras inválidas:** Removido seletor `@variant dark (&:...)` que causava erro de parser no VS Code.
- **Classes Tailwind Nativas:** A página de equipes e componentes foram convertidos para classes utilitárias nativas (`dark:bg-[#11121e]`, etc.), eliminando mais de 140 linhas de CSS redundante.

8. Verificação de Qualidade e Compilação

Ferramenta / Teste	Comando	Resultado
TypeScript Compiler	`npx tsc --noEmit --incremental false`	**0 ERROS (APROVADO)**
ESLint	`npm run lint`	**0 AVISOS / 0 ERROS (APROVADO)**
Next.js Production Build	`npm run build`	**BUILD BEM-SUCEDIDO (11/11 ROTAS)**
Criptografia & Sessão	Testes manuais no LocalStorage	**CIFRADO E FUNCIONAL**